

Effet de la taille de dixel sur la croissance du chatter :
extraction de β_i , proxy de perturbation et décomposition du décalage temporel
 Simulation 2-DDL conique — rampe $a_p(t)$, N cas de discrétisation

1. Observation et contexte physique

Les simulations de fraisage sur cône tronqué sont réalisées pour N valeurs de taille de dixel $h_{d,i}$, avec une profondeur de coupe croissant linéairement de $a_{p,0} = 5$ mm à $a_{p,1} = 15$ mm sur la durée t_{rampe} . Le système traverse ainsi un seuil de stabilité $a_{p,\text{crit}}$ et entre en régime de chatter. L’observation centrale est la suivante : lorsque $h_{d,i}$ diminue, le début de la croissance exponentielle est systématiquement décalé vers des temps plus élevés. Ce retard peut avoir deux origines non exclusives. **Premièrement**, la discrétisation introduit une erreur géométrique sur la surface usinée, ce qui se traduit par une perturbation initiale d’autant plus faible que $h_{d,i}$ est petit ; le signal démarre donc à un niveau plus bas et met plus de temps à atteindre un niveau donné. **Deuxièmement**, la représentation de l’épaisseur instantanée de coupe peut modifier le couplage régénératif et donc le taux de croissance β_i . L’objectif de cette section est de séparer quantitativement ces deux contributions.

2. Extraction du taux de croissance β_i

2.1. RMS glissant et ajustement log-linéaire

La dynamique de l’outil est régie par l’équation régénérative $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = K_f a_p(t)[x(t-T) - x(t)]$. La force résiduelle normalisée $\delta F_{i,n} = \delta F_i / a_p(t) \approx K_f [x_i(t-T) - x_i(t)]$ isole la contribution dynamique pure en supprimant la tendance croissante liée à la rampe. L’amplitude instantanée est estimée par l’enveloppe RMS sur une fenêtre glissante $T_w = 5/f_n$:

$$R_i(t) = \sqrt{\frac{1}{T_w} \int_{t-T_w/2}^{t+T_w/2} \delta F_{i,n}(\tau)^2 d\tau}.$$

Dans la zone instable, $R_i(t)$ suit une croissance exponentielle. Un ajustement log-linéaire sur l’intervalle $I_i = [t_{a,i}, t_{b,i}]$ donne

$$\ln R_i(t) = \beta_i t + c_i^{\text{fit}}, \quad t \in I_i, \quad (1)$$

où β_i est la pente (taux de croissance numérique) et $c_i^{\text{fit}} = \ln P_i^{\text{fit}}$ est l’ordonnée à l’origine. La qualité de l’ajustement est mesurée par $Q_i^2 \approx 1$.

2.2. Comparaison avec le taux théorique (*frozen-time*)

À chaque instant t_k , on gèle $a_p(t_k)$ et on résout l’équation caractéristique du système retardé :

$$m\lambda^2 + c\lambda + k + K_f a_p(t_k)(1 - e^{-\lambda T}) = 0. \quad (2)$$

Le taux théorique est la partie réelle de la valeur propre dominante, $\beta_{\text{th}}(t_k) = \text{Re}\{\lambda_{\text{max}}[a_p(t_k)]\}$. Il est négatif en zone stable, nul au seuil $a_{p,\text{crit}}$ et positif dans la zone instable. La figure 1 superpose $\beta_{\text{th}}(t)$ aux taux numériques β_i : les taux extraits de la simulation augmentent avec $h_{d,i}$, car un dixel plus grand surestime l’épaisseur instantanée de coupe, ce qui amplifie le couplage régénératif.

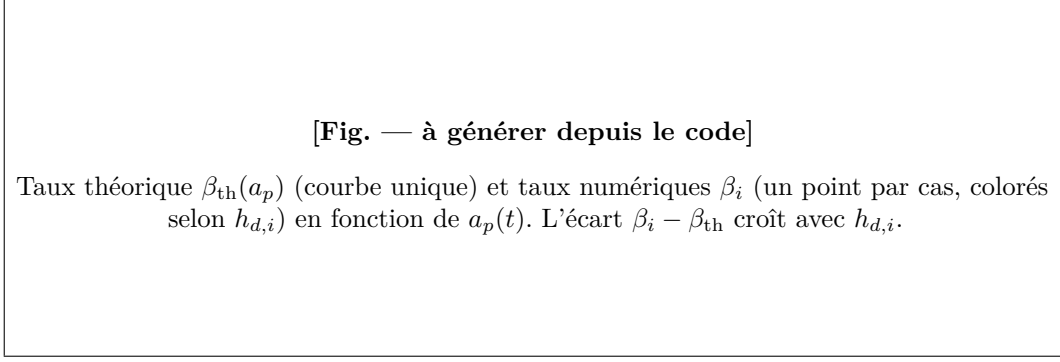


FIGURE 1 – Comparaison du taux de croissance théorique β_{th} et des taux numériques β_i en fonction de la profondeur de coupe instantanée.

3. Trois estimateurs du décalage temporel

3.1. Niveau de référence et estimateurs par ajustement et mesure directe

On choisit un niveau commun A_{ref} atteint par toutes les courbes $R_i(t)$ dans leurs intervalles I_i . Trois estimateurs indépendants du décalage $\Delta t_{ij}^{\text{fit}}$ entre les cas i et j sont définis.

Estimateur mesuré. Le temps t_i^{mes} est le premier instant où la courbe RMS réelle atteint A_{ref} , lu directement sur le signal sans ajustement. Le décalage est $\Delta t_{ij}^{\text{mes}} = t_j^{\text{mes}} - t_i^{\text{mes}}$.

Estimateur par ajustement. À partir du modèle (1), on extrapole le temps d'atteinte de A_{ref} :

$$t_i^{\text{fit}} = \frac{\ln A_{\text{ref}} - c_i^{\text{fit}}}{\beta_i}, \quad \Delta t_{ij}^{\text{fit}} = t_j^{\text{fit}} - t_i^{\text{fit}}.$$

Cet estimateur filtre le bruit via la régression log-linéaire et est utilisé comme référence pour la décomposition analytique.

3.2. Proxy de force — troisième estimateur avec correction temporelle

La taille de dixel ne s'observe pas directement, mais $\delta F_{i,n}(t)$ est proportionnelle à $K_f[x_i(t - T) - x_i(t)]$, qui dépend de l'erreur géométrique introduite par la discrétisation. On évalue son RMS local à l'instant $t_{s,i}$ (début de la fenêtre d'ajustement) pour obtenir le **proxy d'amplitude** $P_{h,i}$. Ce proxy est évalué à un instant différent pour chaque cas ; il faut donc corriger cet écart temporel avant de comparer les amplitudes. Pour un signal exponentiel sinusoïdal d'enveloppe $e^{\beta_i t}$, le facteur de proportionnalité entre $\text{RMS}[\delta F_{i,n}]$ et $\text{RMS}[x_i]$ est analytiquement :

$$C_i = \sqrt{1 + e^{-2\beta_i T} - 2e^{-\beta_i T} \cos(\omega_i T)} \approx 2 \left| \sin \frac{\omega_i T}{2} \right| \quad (\beta_i T \ll 1).$$

En ramenant $P_{h,i}$ à $t = 0$ via la correction $e^{-\beta_i t_{s,i}}$ et en tenant compte de K_f et C_i , l'ordonnée à l'origine reconstruite est $c_i^F = \ln P_{h,i} - \ln K_f - \ln C_i - \beta_i t_{s,i}$, et le temps d'atteinte de A_{ref} est

$$t_i^F = \frac{\ln A_{\text{ref}} - c_i^F}{\beta_i} = t_{s,i} + \frac{1}{\beta_i} \ln \left(\frac{K_f C_i A_{\text{ref}}}{P_{h,i}} \right), \quad \Delta t_{ij}^F = t_j^F - t_i^F. \quad (3)$$

La cohérence $\Delta t^{\text{mes}} \approx \Delta t_{ij}^{\text{fit}} \approx \Delta t_{ij}^F$ constitue le critère de validation de la méthode.

[Fig. — à générer depuis le code]

$\ln R_i(t)$ pour chaque cas i (courbes superposées, colorées selon $h_{d,i}$), avec les droites ajustées sur I_i , la ligne horizontale $\ln A_{\text{ref}}$, et pour un cas représentatif les trois temps marqués : t_i^{mes} (point sur la courbe réelle), t_i^{fit} (intersection droite ajustée) et t_i^F (proxy force).

FIGURE 2 – Enveloppes RMS log-linéaires pour les N cas de discrétisation. Niveau de référence A_{ref} et trois estimateurs du temps d'atteinte.

4. Décomposition analytique du décalage ($\beta_i \neq \beta_j$)

Dans le cas général où $\beta_i \neq \beta_j$, les deux estimateurs se décomposent en deux contributions indépendantes.

Décomposition de $\Delta t_{ij}^{\text{fit}}$ (ajustement) :

$$\Delta t_{ij}^{\text{fit}} = \underbrace{\frac{1}{\beta_j} \ln \left(\frac{P_i^{\text{fit}}}{P_j^{\text{fit}}} \right)}_{\Delta t_{P,ij}^{\text{fit}} \text{ (perturbations initiales)}} + \underbrace{\ln \left(\frac{A_{\text{ref}}}{P_i^{\text{fit}}} \right) \left(\frac{1}{\beta_j} - \frac{1}{\beta_i} \right)}_{\Delta t_{\beta,ij}^{\text{fit}} \text{ (taux de croissance)}}. \quad (4)$$

Décomposition de Δt_{ij}^F (proxy de force) :

$$\Delta t_{ij}^F = \underbrace{\frac{1}{\beta_j} \ln \left(\frac{P_{h,i} C_j}{P_{h,j} C_i} \right) - \frac{\beta_i}{\beta_j} t_{s,i} + t_{s,j}}_{\Delta t_{P,ij}^F \text{ (perturbations initiales)}} + \underbrace{(\ln A_{\text{ref}} - c_i^F) \left(\frac{1}{\beta_j} - \frac{1}{\beta_i} \right)}_{\Delta t_{\beta,ij}^F \text{ (taux de croissance)}}. \quad (5)$$

$\Delta t_{P,ij}^{\text{fit}}$ (resp. $\Delta t_{P,ij}^F$) est le décalage dû aux niveaux initiaux différents à β égal ; il converge vers zéro quand les deux cas ont la même perturbation. $\Delta t_{\beta,ij}^{\text{fit}}$ (resp. $\Delta t_{\beta,ij}^F$) est nul si et seulement si $\beta_i = \beta_j$ et dépend de A_{ref} . La vérification numérique $\Delta t_{ij}^{\text{fit}} = \Delta t_{P,ij}^{\text{fit}} + \Delta t_{\beta,ij}^{\text{fit}}$ (et idem pour Δt_{ij}^F) valide la décomposition.

[Fig. — à générer depuis le code]

Graphique de barres groupées par paire (i, j) avec cinq séries : Δt^{mes} (référence mesurée), $\Delta t_{ij}^{\text{fit}}$ (ajustement), Δt_{ij}^F ($\beta_i = \beta_j$, proxy force), $\Delta t_{P,ij}^{\text{fit}} + \Delta t_{\beta,ij}^{\text{fit}}$ (décomposition ajustement, barres empilées), $\Delta t_{P,ij}^F + \Delta t_{\beta,ij}^F$ (décomposition force, barres empilées). But : vérifier la cohérence des estimateurs et identifier la contribution dominante (Δt_P vs Δt_β) pour chaque paire.

FIGURE 3 – Comparaison des estimateurs du décalage temporel et décomposition en contributions de niveau initial (Δt_P) et de taux de croissance (Δt_β), pour chaque paire de cas.

Dérivations complètes : `Etapa4.tex` (notes) — `Etapa4_article.tex` (article).